3E · SUJETS TYPE BREVET

Sujet type brevet n° 1 : corrigé

Programme de 3e, format du brevet depuis 2026 · 2 heures

3e · Sujet type brevet n° 1 · Durée : 2 heures

Partie 1 (automatismes, 6 points, 20 minutes) : la calculatrice est **interdite**. Écris seulement les réponses, sans justification.

Partie 2 (raisonnement et résolution de problèmes, 14 points, 1 h 40) : la calculatrice est autorisée. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf indication contraire. La clarté et la précision des raisonnements et de la rédaction comptent pour 2 points ; une recherche, même non aboutie, est prise en compte.

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement la réponse. Pour les questions à choix multiple, une seule proposition est exacte. Les résultats en fraction sont à donner sous forme irréductible.

1. Calcule $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$. Donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

CORRIGÉ

$$\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}.$$

2. $3 \times 10^4 + 2 \times 10^2$ est égal à :

- **A.** $32\,000$
- **B.** $30\,200$
- **C.** $3\,200$
- **D.** 5×10^6

CORRIGÉ

$30\,000 + 200 = 30\,200$. Réponse **B**.

3. Donne l'écriture scientifique de $0{,}000\,45$.

CORRIGÉ

$4{,}5 \times 10^{-4}$.

4. Un sac coûte 60 €. Son prix baisse de $15\,\%$. Quel est son nouveau prix ?

CORRIGÉ

$60 \times 0{,}85 = 51$ €.

5. La forme développée de $(x-4)^2$ est :

- **A.** $x^2 - 16$
- **B.** $x^2 - 8x + 16$
- **C.** $x^2 + 16$
- **D.** $x^2 - 4x + 16$

CORRIGÉ

$(x-4)^2 = x^2 - 2 \times 4 \times x + 4^2 = x^2 - 8x + 16$. Réponse **B**.

6. Résous l'équation $3x - 7 = 11$.

CORRIGÉ

$3x = 18$, donc $x = 6$.

7. Donne tous les diviseurs de 28.

CORRIGÉ

1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 et 28.

8. On lance un dé équilibré à six faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? Donne-la sous forme de fraction irréductible.

CORRIGÉ

Deux faces sur six conviennent (3 et 6) : $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

9. Voici une série de notes : 4 ; 7 ; 7 ; 9 ; 13. Donne sa médiane et son étendue.

CORRIGÉ

Médiane : 7 (la troisième des cinq valeurs rangées). Étendue : $13 - 4 = 9$.

10. Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit mesurent 8 cm et 15 cm. L'hypoténuse mesure :

- **A.** 23 cm
- **B.** 17 cm
- **C.** 7 cm
- **D.** 289 cm

CORRIGÉ

$8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$. Réponse **B**.

11. Convertis $1{,}25$ h en heures et minutes.

CORRIGÉ

$0{,}25\text{ h} = \dfrac{60}{4} = 15$ min : $1{,}25\text{ h} = 1\text{ h }15$ min.

12. On donne $f(x) = 4 - x^2$. Calcule $f(-3)$.

CORRIGÉ

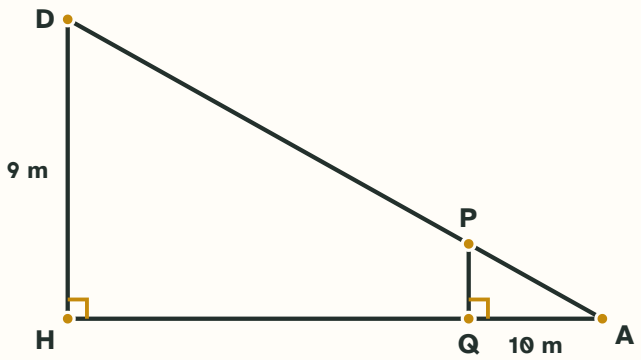
$f(-3) = 4 - (-3)^2 = 4 - 9 = -5$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 35 MIN · 4 POINTS

La tyrolienne

Calculatrice autorisée

Dans un parc de loisirs, une tyrolienne est un câble tendu entre une plateforme D, située à 9 m au-dessus du point H du sol, et un point d'ancrage A sur le sol horizontal, avec $HA = 40$ m. Un poteau vertical $[PQ]$ soutient le câble : P est sur le câble $[DA]$ et Q est sur le sol, à 10 m de A. La figure n'est pas à l'échelle.



1. Calcule la longueur DA du câble.

CORRIGÉ

Dans le triangle DHA rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore :

$$DA^2 = DH^2 + HA^2 = 81 + 1\,600 = 1\,681$$

donc $DA = \sqrt{1\,681} = 41$ m.

2. Pour des raisons de sécurité, le câble doit faire avec le sol un angle inférieur à $15°$. Cette tyrolienne respecte-t-elle cette règle ?

CORRIGÉ

Dans le triangle DHA rectangle en H :

$$\tan \widehat{DAH} = \frac{DH}{HA} = \frac{9}{40} = 0{,}225$$

donc $\widehat{DAH} \approx 12{,}7°$. Comme $12{,}7° < 15°$, la règle est respectée.

3. Calcule la hauteur PQ du poteau.

CORRIGÉ

(PQ) et (DH) sont perpendiculaires à la même droite (HA), donc parallèles. Les points A, Q, H et A, P, D sont alignés : d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AQ}{AH} = \frac{PQ}{DH}$$

$$\frac{10}{40} = \frac{PQ}{9}$$

donc $PQ = \dfrac{9 \times 10}{40} = 2{,}25$ m.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 35 MIN · 4 POINTS

Le jardin partagé

Calculatrice autorisée

Un jardin partagé a la forme d'un rectangle de largeur x mètres et de longueur $x + 6$ mètres, avec $x > 0$.

1. Calcule l'aire du jardin lorsque $x = 5$.

CORRIGÉ

Le jardin mesure 5 m sur 11 m : son aire est $5 \times 11 = 55$ m².

2. Montre que l'aire du jardin, en m², est $A(x) = x^2 + 6x$.

CORRIGÉ

Aire = largeur $\times$ longueur $= x(x + 6) = x^2 + 6x$.

3. Développe et réduis $(x - 4)(x + 10)$.

CORRIGÉ

$$(x - 4)(x + 10) = x^2 + 10x - 4x - 40$$

$$= x^2 + 6x - 40$$

4. Déduis-en la largeur du jardin pour que son aire soit égale à 40 m².

CORRIGÉ

$A(x) = 40$ équivaut à $x^2 + 6x - 40 = 0$, c'est-à-dire, d'après la question 3, à $(x - 4)(x + 10) = 0$.

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x = 4$ ou $x = -10$. Comme $x > 0$, la largeur vaut 4 m (et la longueur 10 m).

5. *(Question d'algorithmique)* Que dit le lutin à la fin de ce script ? Que représente ce nombre pour le jardin ?

```
quand le drapeau est cliqué
mettre [x] à 0
mettre [a] à 0
répéter jusqu'à (a > 100)
  ajouter 1 à [x]
  mettre [a] à (x * (x + 6))
fin
dire (x)
```

CORRIGÉ

Pour $x = 1, 2, ..., 8$, la variable a prend les valeurs 7 ; 16 ; 27 ; 40 ; 55 ; 72 ; 91 et 112. La boucle s'arrête dès que $a > 100$: le lutin dit 8.

C'est la plus petite largeur entière, en mètres, pour laquelle l'aire du jardin dépasse 100 m².

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 30 MIN · 4 POINTS

Les tortues de la plage

Calculatrice autorisée

Sur une plage de Mayotte, une association a compté les traces de ponte de tortues vertes pendant 10 nuits (données fictives) :

3 ; 5 ; 2 ; 6 ; 4 ; 8 ; 5 ; 3 ; 7 ; 7.

1. Calcule le nombre moyen de traces par nuit.

CORRIGÉ

Total : $3 + 5 + 2 + 6 + 4 + 8 + 5 + 3 + 7 + 7 = 50$ traces.

Moyenne : $\dfrac{50}{10} = 5$ traces par nuit.

2. Détermine la médiane et l'étendue de cette série.

CORRIGÉ

Valeurs rangées : 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 7 ; 7 ; 8.

Avec 10 valeurs, la médiane est la moyenne des 5e et 6e : $\frac{5+5}{2} = 5$. Étendue : $8 - 2 = 6$.

3. On choisit au hasard une de ces 10 nuits. Quelle est la probabilité qu'on ait compté au moins 6 traces cette nuit-là ? Donne-la sous forme de fraction irréductible.

CORRIGÉ

Quatre nuits conviennent (6, 8, 7 et 7 traces) : la probabilité est $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

4. Pendant les 10 nuits suivantes, on a compté en moyenne $6{,}5$ traces par nuit. Quelle est la moyenne sur les 20 nuits ?

CORRIGÉ

Total : $50 + 10 \times 6{,}5 = 50 + 65 = 115$ traces, donc la moyenne vaut $\frac{115}{20} = 5{,}75$ traces par nuit.

Les deux périodes comptent le même nombre de nuits : c'est aussi la moyenne de 5 et $6{,}5$. Avec des périodes de longueurs différentes, il faudrait passer par le total.